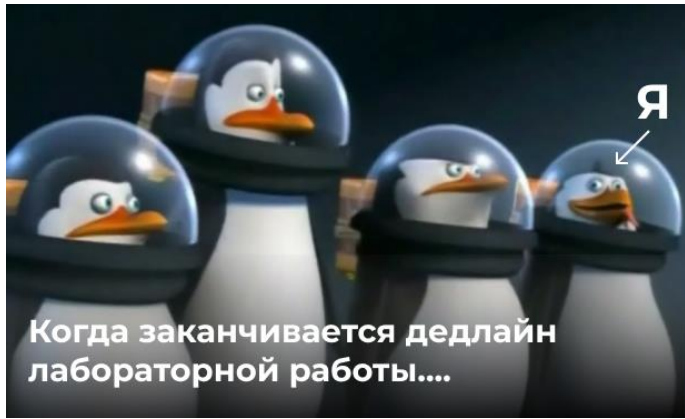




# Лабораторная работа № 1

*Когда вы направлялись в одну из галактик, у вас начал сбоить навигатор, а может это были проделки корпорации, кто знает... Но теперь вы имеете огромный долг и для его понижения необходимо научиться работать с дженериками...*

## **Предыстория:**

Год 2147. Вы — бывший космический дальнобойщик, а теперь пожизненный мусорщик на орбите унылого газового гиганта. Когда-то вы управляли гордым звездным грузовиком "Последний шанс", но однажды неудачно зацепили орбитальную кофейню "Гравитация", уничтожив запасы латте и вызвав вселенский кофейный кризис. Корпорация Galactic Debt Inc. выписала вам штраф в 1 000 000 000 000 рублей, и теперь вы вынуждены сортировать космический мусор, который бесконечно прибывает к станции. А проблема серьезная: другие дальнобойщики, как ни в чем не бывало, продолжают врезаться в мусор, создавая всё новые и новые завалы.

## **Техническое задание:**

Вам необходимо реализовать систему сортировки мусора, используя дженерики. В основе системы лежит класс **TrashSorter<T>**, который позволяет сортировать различные виды отходов.

## **Требования к системе:**

Сортировщики для мусора должны быть типобезопасными, то есть каждый сортировщик может хранить только один тип отходов.

**Мусор представлен в виде классов**, унаследованных от базового класса **Trash**, который содержит свойства для названия и массы этого мусора. В системе обязательно должны быть реализованы следующие виды отходов:

- **OrganicTrash** (органические отходы) — содержит информацию о степени повреждения в процентах.
- **MetalTrash** (металлические отходы) — включает информацию о типе металла.
- **PlasticTrash** (пластиковые отходы) — указывает, можно ли переработать пластик.

**Каждый тип мусора обладает своими уникальными характеристиками:**

- Органический мусор имеет **степень повреждения** (*DamagePercent*).
- Металлический мусор имеет **тип металла** (*MetalType*).
- Пластиковый мусор может быть **перерабатываемым** (*Recycle*).

Кроме того, вам предстоит **реализовать свой собственный тип мусора**, добавив его в систему и обеспечив его правильную сортировку. Например: Токсичные отходы, батарейки и т.д..

**Сортировщик `TrashSorter<T>` должен уметь:**

- Добавлять мусор во внутреннюю коллекцию.
- Отфильтровывать мусор **неподходящего типа** и передавать его в наружу (чтобы потом можно было передать его в другой сортировщик).
- Выводить информацию о содержимом.

**Задача:** Необходимо реализовать систему сортировки мусора, которая будет корректно работать с существующими типами мусора. В первый сортировщик подаётся весь мусор, после чего весь неотсортированный подаётся дальше и т.д. После этого вам также необходимо добавить и реализовать свой собственный тип мусора, который будет встроен в систему сортировки без изменения кода сортировщиков.

И когда вы справитесь с задачей, оптимизируете сортировку, возможно компания простит вам часть долга...

Пример вывода в консоли:

```
Сортировщик органики
-----
Название: Сильно обгрызанное яблоко
Масса: 0,24
Повреждение: 75%
-----
Название: Откусанное яблоко
Масса: 0,5
Повреждение: 15%
-----

Сортировщик металла
-----
Название: Золотой слиток
Масса: 1
Металл: Gold
-----
Название: Железная конструкция
Масса: 15
Металл: Iron
-----

Сортировщик пластика
-----
Название: Пластиковый стаканчик
Масса: 0,03
Перерабатываемое: Да
-----

Сортировщик токсичных отходов
-----
Название: Разбитый контейнер с радиоактивными отходами
Масса: 5
Уровень радиации: 120,5 мЭв
-----
```